

Uso de Pesquisa Bibliográfica em Informática na Educação: um Mapeamento Sistemático

Autores: Juliana Patrícia Detroz,
Mauro Hinz e
Marcelo da Silva Hounsell.

Alunos: Clidenor B de Melo Neto
Gustavo de Souza

Data: 19/08/26

Sumário

Introdução.....	2
Justificativa.....	3
Tipos de Pesquisa Bibliográfica.....	5
Trabalhos Relacionados	7
Mapeamento Sistemático.....	8
Metodologia.....	9
Processo de Busca e Seleção.....	11
Resultados Principais e Crescimento.....	12
Problemas Identificados na Área.....	13
Conclusões e sugestões dos autores.....	15
Referências.....	16

Introdução

O que é uma pesquisa Bibliográfica?

- Segundo Lakatos e Marconi (1991), "trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escritas".

Justificativa

Para Petersen et al. (2008), o avanço natural de uma área de pesquisa multiplica de forma proporcional a quantidade de publicações disponíveis. Sendo assim, agrupar esse conhecimento é fundamental para se obter uma visão ampla sobre o escopo do assunto.

Objetivos:

- Identificar quais e quantos métodos de pesquisa bibliográfica estão sendo utilizados pela comunidade científica de Informática na Educação no Brasil.
- Investigar como essas pesquisas (especialmente revisões e mapeamentos) estão sendo conduzidas.
- Avaliar se os processos garantem imparcialidade e replicabilidade.

Questões de Pesquisa (RQs)

Para avaliar a maturidade metodológica da área, o estudo foi conduzido guiado por três perguntas centrais (DETROZ; HINZ; HOUNSELL, 2015):

- RQ1: Quais e quantos tipos e métodos de Pesquisa Bibliográfica (PB) estão sendo utilizados na área de Informática na Educação no Brasil?
- RQ2: Como os trabalhos se autodenominam e se isso condiz com a definição do respectivo tipo de PB?
- RQ3: Quais os elementos do protocolo de revisão sistemática estão sendo utilizados pelas pesquisas?

Tipos de Pesquisa Bibliográfica

- **Pesquisa Bibliográfica Tradicional:** É guiada principalmente pela intuição e vivência do próprio pesquisador, não exigindo a adoção de protocolos metodológicos ou processos padronizados de busca (DETROZ; HINZ; HOUNSELL, 2015).
- **Pesquisa Bibliométrica:** Consiste na utilização de cálculos matemáticos e análises estatísticas para extrair e mensurar dados quantitativos de livros, artigos e demais veículos de comunicação (PRITCHARD, 1969).
- **Revisão Sistemática de Literatura (SLR):** Tem o objetivo de localizar e analisar, com máximo rigor e neutralidade, os estudos pertinentes a um determinado assunto, entregando um resumo consolidado dos seus achados e conceitos fundamentais (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Tipos de Pesquisa Bibliográfica

- **Mapeamento Sistemático da Literatura (SLM):** É uma abordagem metodológica geralmente empregada quando se nota uma escassez de evidências sobre um tema, servindo para dar uma visão panorâmica e ampla da área (PETERSEN et al., 2008).
- **Revisão Terciária:** Trata-se de uma pesquisa focada em agrupar e analisar revisões secundárias (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Trabalhos Relacionados

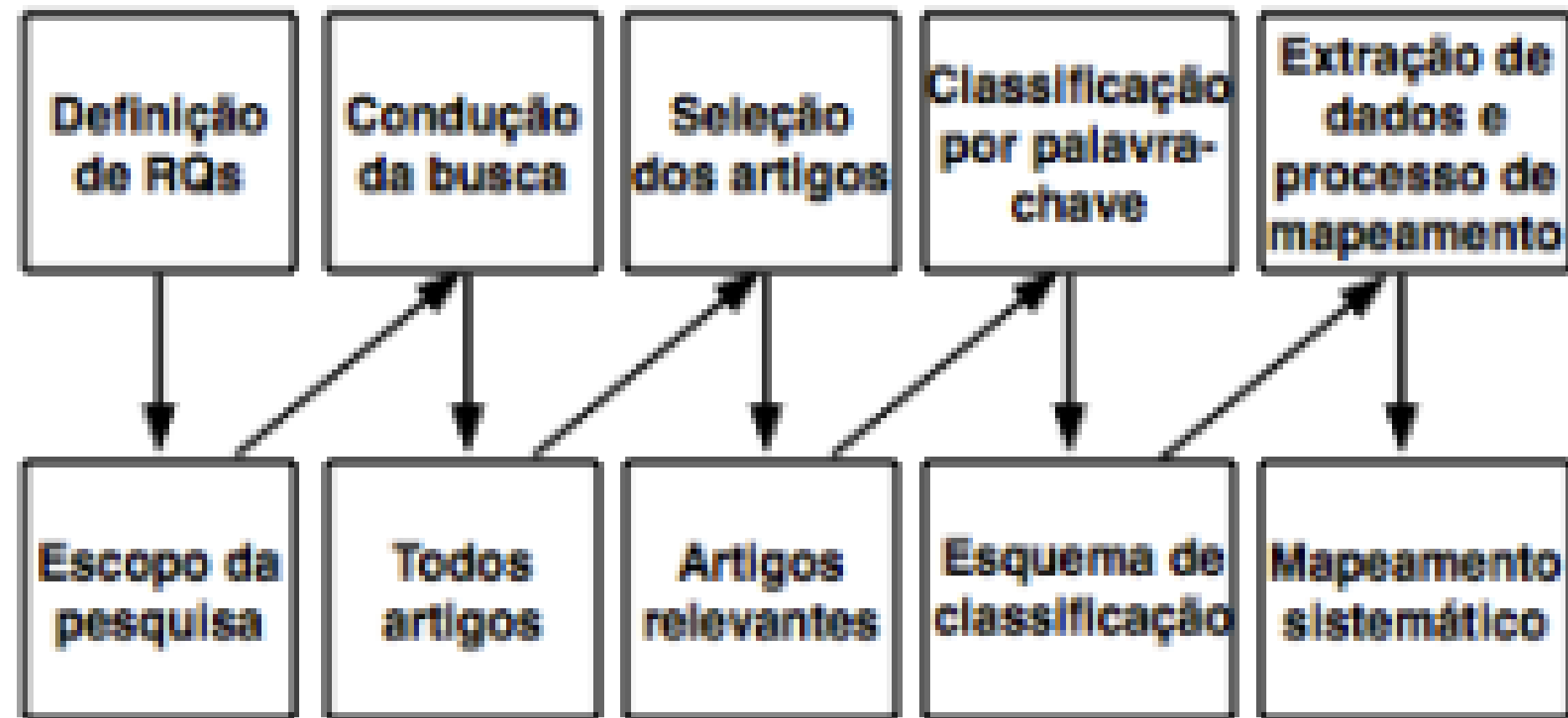
O artigo fundamenta-se em pesquisas terciárias da área de Engenharia de Software:

- Cruzes et al. (2010): Analisaram métodos de síntese em revisões sistemáticas.
- Kitchenham et al. (2009) / Silva et al. (2011): Avaliaram a condução e comprovaram que processos metódicos geram confiabilidade e reprodutibilidade.
- Lacuna identificada: Embora a computação exija rigor, não havia nenhum estudo terciário focado especificamente nos veículos da Informática na Educação no Brasil

Mapeamento Sistemático

Figura 1 : Processo de mapeamento sistemático

Passos do processo



Resultados

Fonte: Detroz, Hinz e Hounsell (2015).

Metodologia

- Mapeamento de publicações nacionais na área de Informática na Educação.
- Escopo temporal: 10 anos de publicações, compreendendo o período de 2003 a 2012.
- Veículos analisados: 4 periódicos (ex: RBIE, RITA) e 4 eventos (ex: SBIE, WEI, WIE).

Veículos analisados: 4 periódicos e 4 eventos.

Sendo estes:

- Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE);
- Workshop sobre Educação em Computação (WEI),
- Workshop de Informática na Escola (WIE);
- Workshop de Desafios da Computação Aplicada à Educação (DesafIE!);
- Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE);
- Revista de Informática Teórica e Aplicada (RITA);
- Revista Novas Tecnologias na Educação (RENO TE);
- Revista Informática na Educação: Teoria & Prática.

Metodologia: Critérios de Seleção

Após a busca inicial que resultou em 188 artigos, foram aplicados critérios cegos e independentes por duplas de pesquisadores para a seleção final:

Critérios de Inclusão (CI):

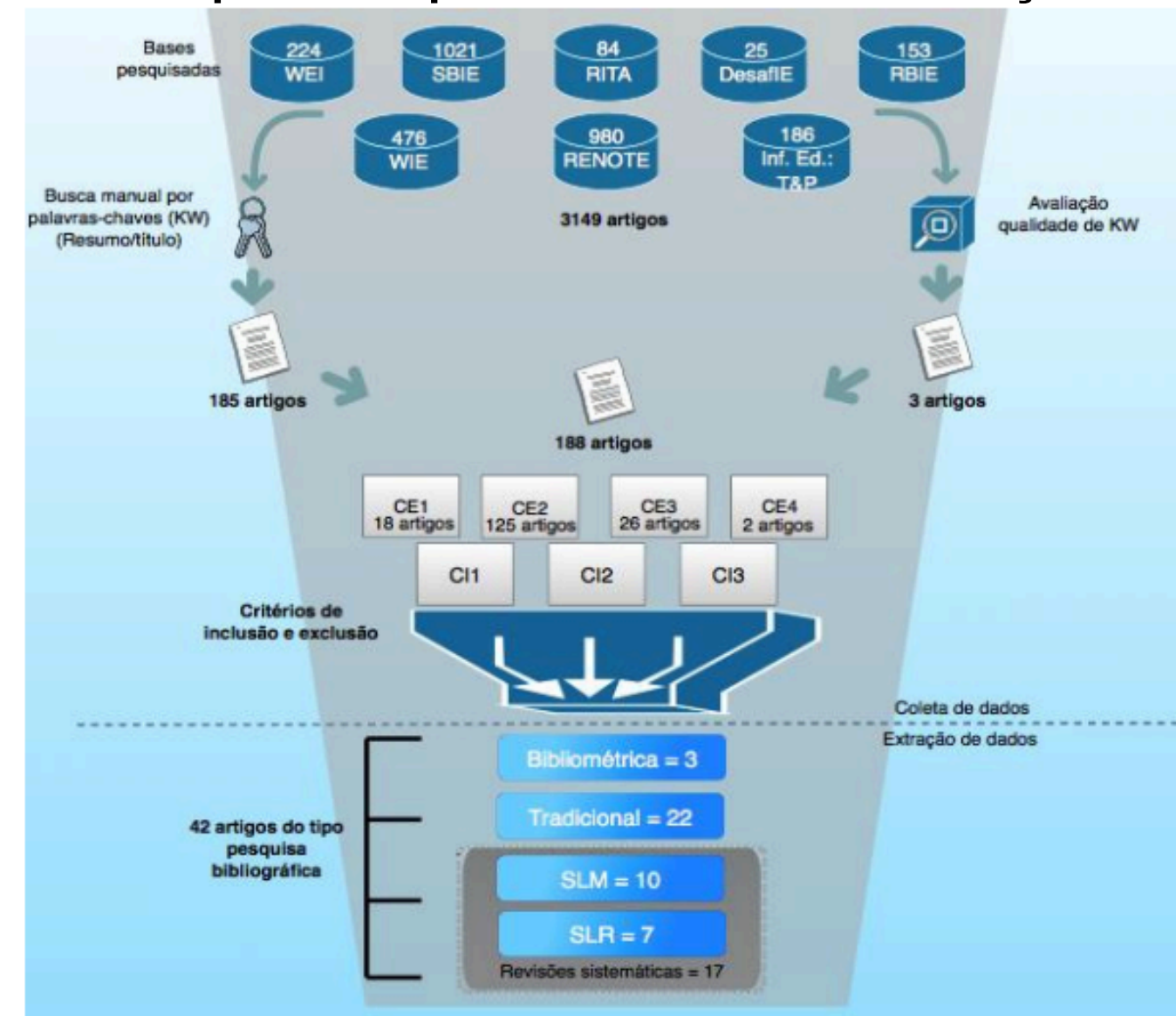
- CI1: Somente artigos científicos completos (mais de 4 páginas).
- CI2: Artigos de pesquisas bibliográficas de qualquer tipo.
- CI3: Artigos com conteúdo completo disponível para acesso.

Critérios de Exclusão (CE):

- CE1: Artigos que não tratavam de Informática na Educação.
- CE2: Artigos em que a PB era apenas recurso auxiliar (foco em ferramentas/propostas).
- CE3: Trabalhos onde mais de 50% das fontes não eram artigos científicos.
- CE4: Artigos repetidos ou versões resumidas.
- Resolução de Conflitos: Divergências entre a dupla inicial de avaliadores foram resolvidas por debate consensual ou pela decisão de um terceiro pesquisador.

Processo de Busca e Seleção

Figura 2 : Esquema do processo de coleta e extração de dado

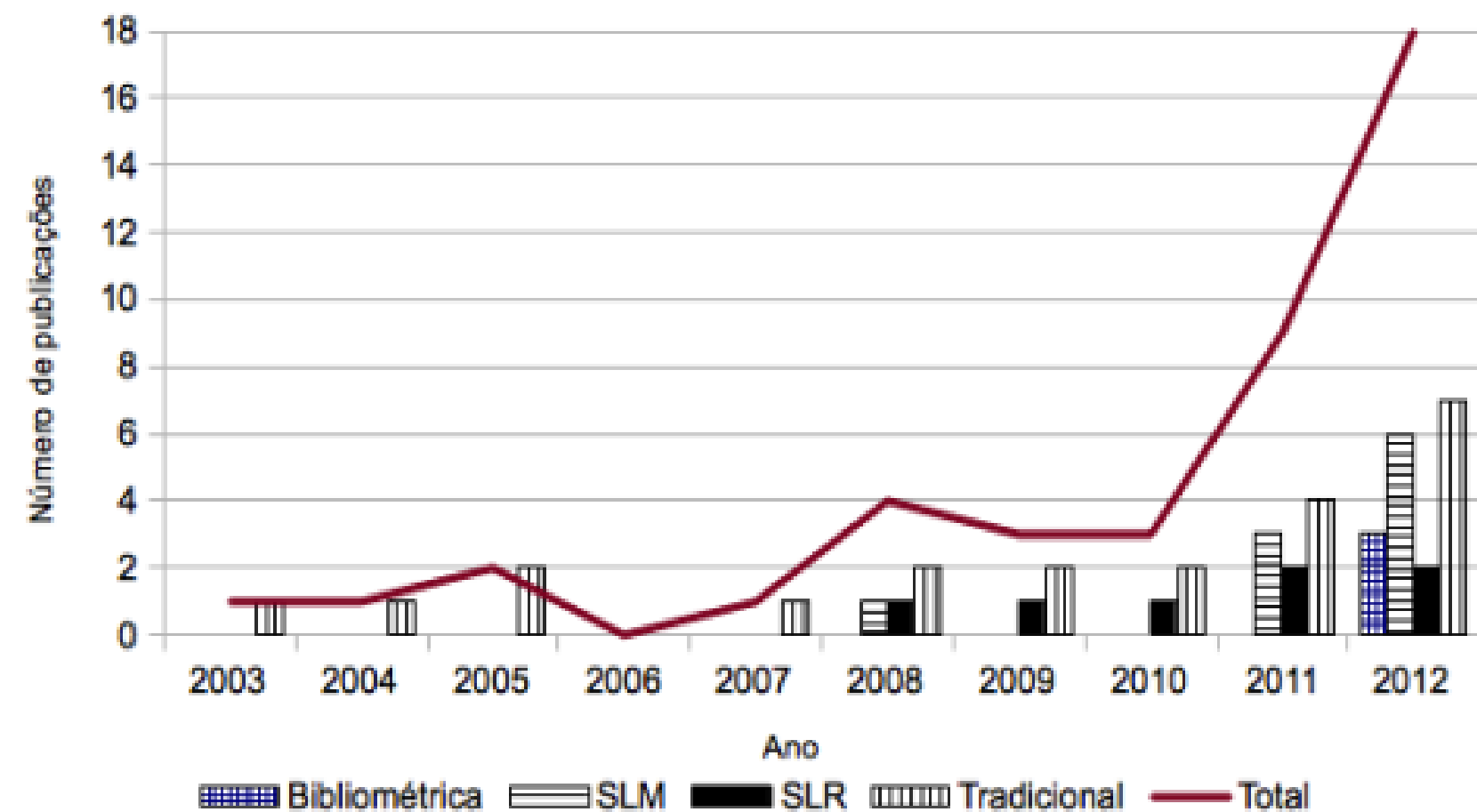


Fonte: Detroz, Hinz e Hounsell (2015).

Resultados Principais e Crescimento

- O número de pesquisas bibliográficas vem aumentando nos últimos anos, com destaque para 2011 e 2012.
- A Pesquisa Bibliográfica Tradicional ainda é a mais frequente, mas há um crescimento das sistemáticas.
- O Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) foi o veículo com o maior número de revisões sistemáticas publicadas.

Figura 3: Distribuição de artigos por tipo e ano de publicação



Fonte: Detroz, Hinz e Hounsell (2015).

Problemas Identificados na Área

- **Falta de padronização na nomenclatura:** foram encontrados 17 termos diferentes para identificar artigos de PB.
- **Autodenominação errônea:** dos 14 artigos que se classificaram, quase metade utilizou o termo incorreto (ex: chamaram de revisão o que era mapeamento).
- **Falta de rigor científico:** descrição superficial do processo adotado dificulta a replicação por outros pesquisadores.

Tabela 1: Comparação da autodenominação dos artigos e classificação adotada nesta pesquisa

Visão dos próprios autores	Visão dos autores desta pesquisa	Avaliação
SLM (n = 5)	SLM = 4	Correto
	SLR = 1	Errado
SLR (n = 9)	SLM = 4	Errado
	SLR = 5	Correto
Não identificaram (n = 3)	SLM = 2	-
	SLR = 1	-

Fonte: Detroz, Hinz e Hounsell (2015).

Respostas às Questões de Pesquisa (RQs)

O estudo finaliza respondendo diretamente às perguntas propostas:

- **Resposta à RQ1 (Métodos utilizados):** Foram identificados 4 tipos de PB (SLM, SLR, tradicional e bibliométrica) em um universo de 42 artigos. A pesquisa tradicional ainda predomina, mas há crescimento recente de revisões sistemáticas.
- **Resposta à RQ2 (Autodenominação):** Das 14 pesquisas com autodenominação, somente 9 usavam o termo correto (35,7% de erro). Muitos trabalhos chamaram de SLR o que na verdade era um Mapeamento (SLM) ou vice-versa.
- **Resposta à RQ3 (Elementos do protocolo):** O rigor metodológico é baixo. Dos 8 elementos de um protocolo sistemático, apenas 2 estavam em todos os artigos (síntese de dados e condução por 2+ autores). Apenas 2 descreveram critérios de resolução de conflitos.

Conclusões e sugestões dos autores

- A comunidade de Informática na Educação se beneficiaria muito de um maior rigor na execução de Pesquisas bibliográficas.
- O processo sistemático demonstra um amadurecimento científico da área.
- A criação de um portal único da produção nacional com recursos de busca facilitaria muito o desenvolvimento da área no Brasil.



Referências

- DETROZ, Juliana Patrícia; HINZ, Mauro; HOUNSELL, Marcelo da Silva. Uso de Pesquisa Bibliográfica em Informática na Educação: um mapeamento sistemático. Revista Brasileira de Informática na Educação, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 28-42, 2015. DOI: 10.5753/RBIE.2015.23.01.28.
- E. M. Lakatos, M. de A. Marconi. Metodologia Científica, 5 ed., Atlas, São Paulo, 1991, páginas 43-44.
- E. F. Petersen, S. Mujtaba, M. Mattsson. Systematic mapping studies in software engineering. In: Proceedings of the 12th international conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE'08, páginas 68–77, 2008.